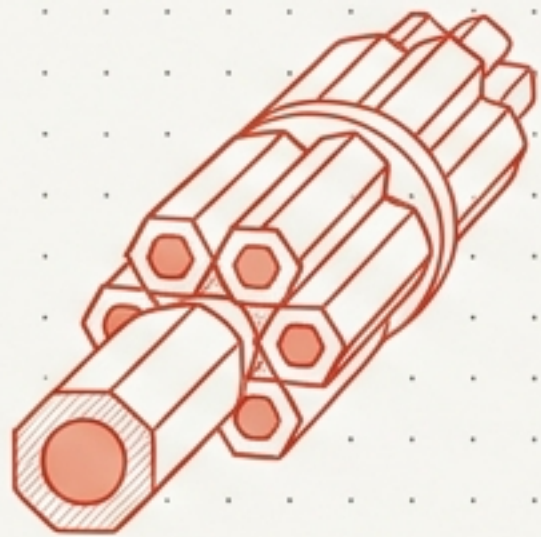
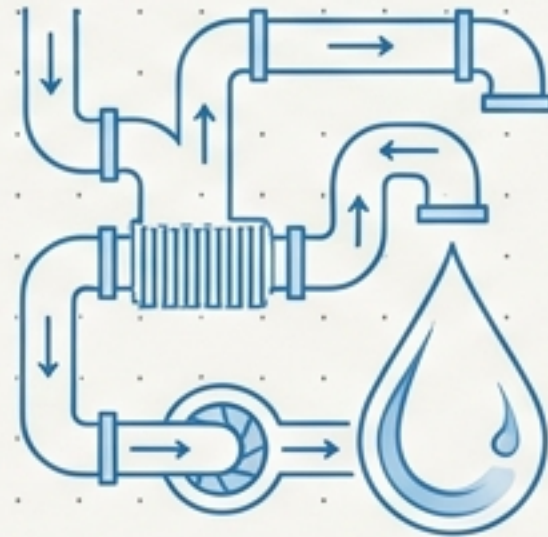


L'ADN du Nucléaire : Les Filières



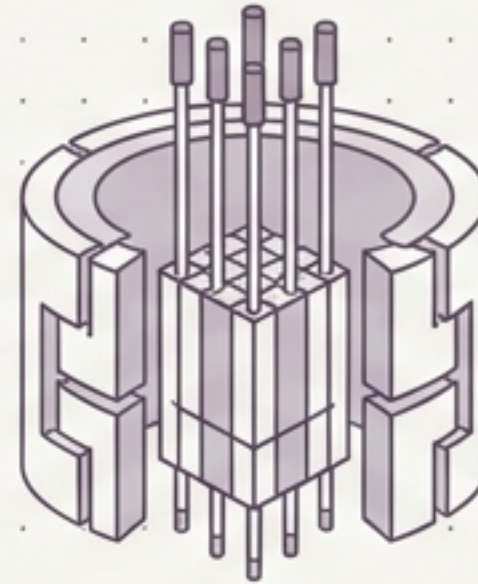
Matière

+



Fluide

+



Contrôle

=

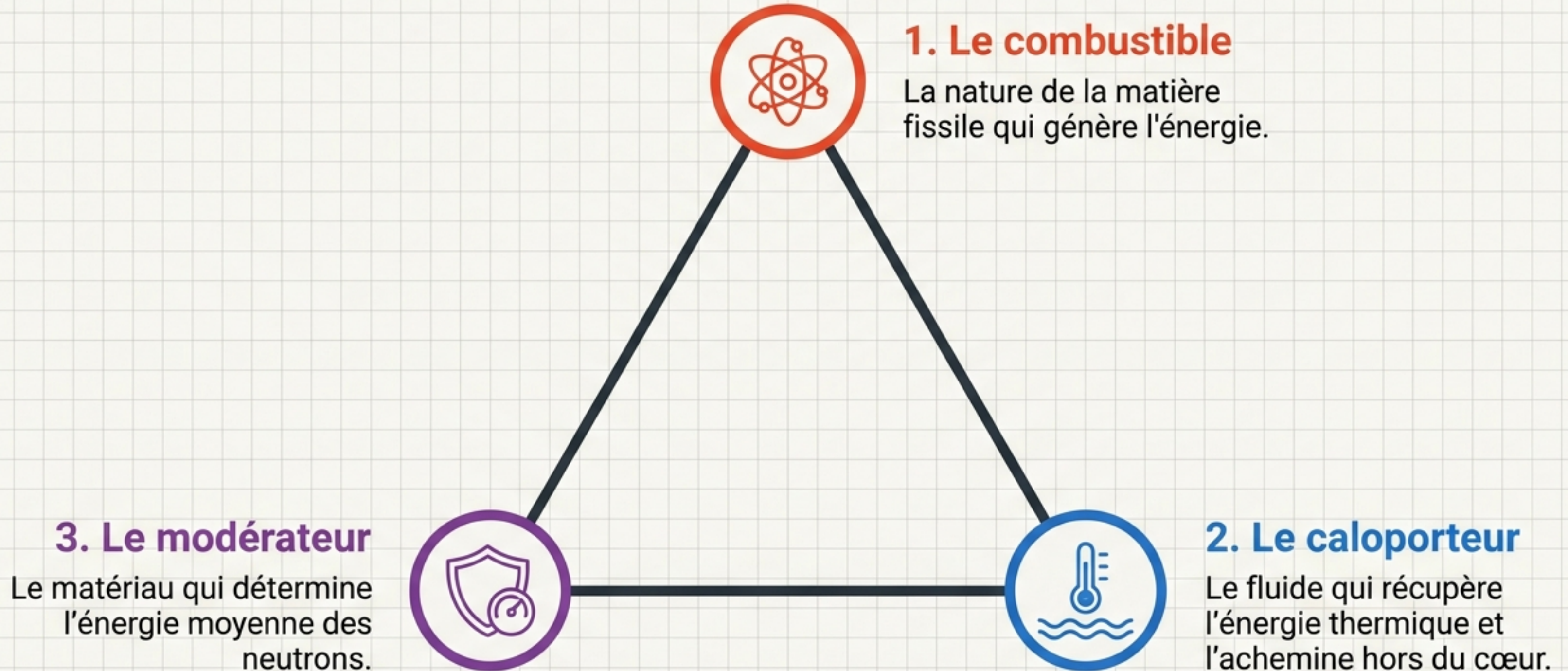
**Une
Filière
Nucléaire**

Une filière est une famille technologique de réacteurs.

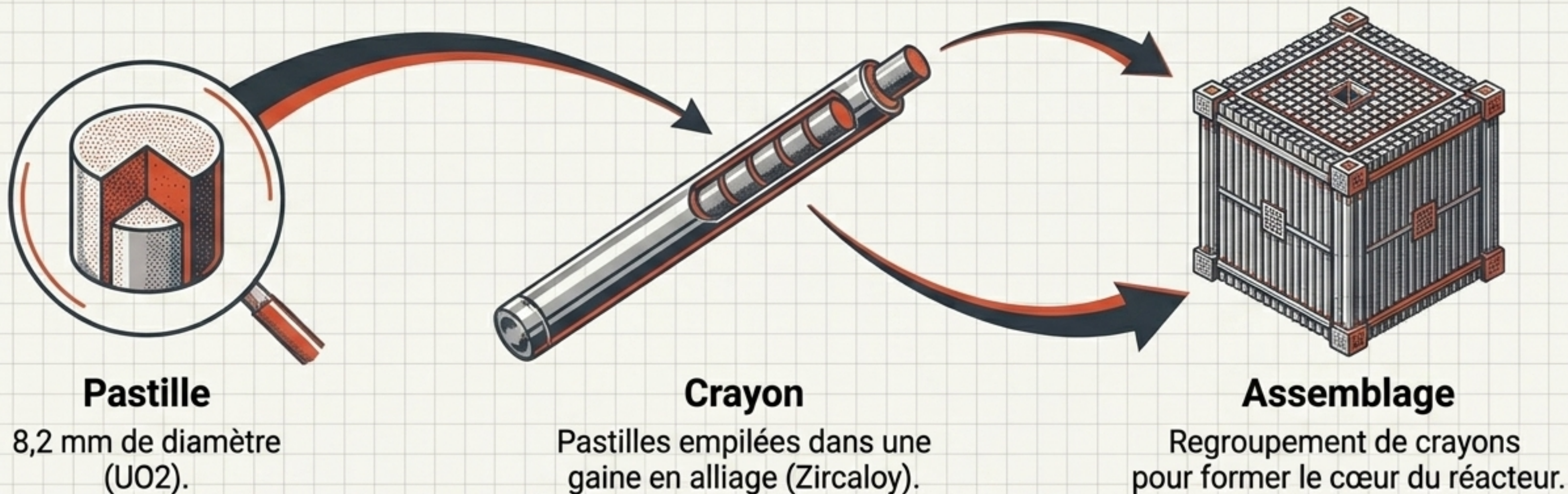
Elle est définie par une combinaison unique de trois choix technologiques fondamentaux.

Chaque pays choisit sa propre recette selon ses ressources et ses technologies.

Les 3 piliers d'un réacteur nucléaire



Le combustible : de la pastille à l'assemblage



Matières fissiles
Subissent la fission.
Exemples : Uranium-235, Plutonium-239.

Matières fertiles
Transformées par l'action des neutrons.
Exemple : Uranium-238.

Le fluide **caloporteur** : le transporteur de chaleur



Double mission

1. Évacuer l'énergie thermique des fissions vers le système turbo-alternateur.
2. Maintenir le cœur à une température compatible avec les matériaux.

Nature du fluide

- 💧 Eau (sert souvent aussi de modérateur).
- 💧 Métal liquide (Sodium, Plomb).
- 💧 Gaz (CO₂, Hélium).

Le modérateur : le frein à neutrons

Le problème :

Les neutrons émis par la fission sont trop rapides (20 000 km/s) et ratent leur cible.

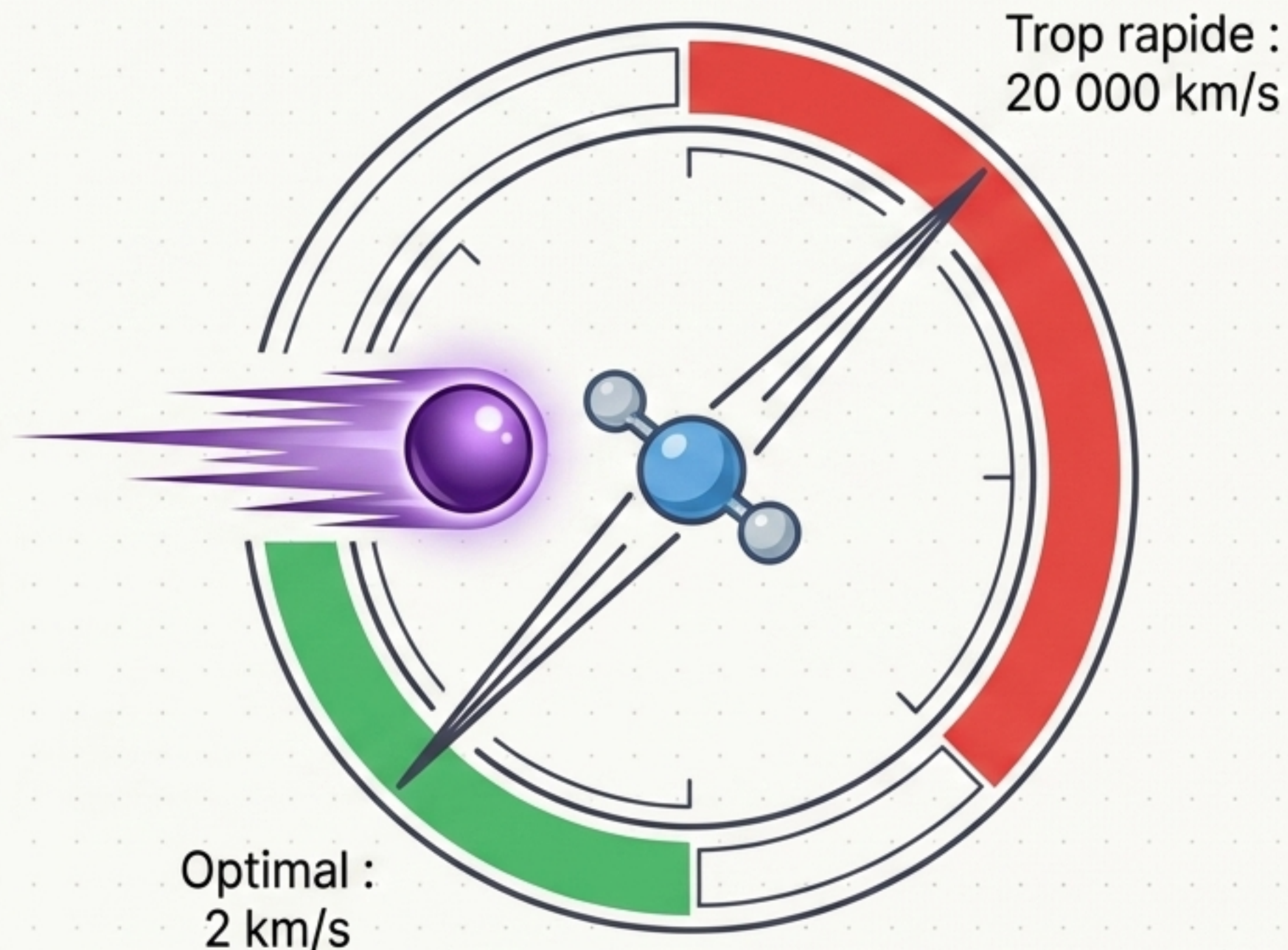
La solution :

Le modérateur agit comme un frein. Il les ralentit à 2 km/s sans les absorber.

Le résultat :

Les neutrons deviennent 'lents' ou thermiques. Les fissions se produisent plus facilement et en plus grand nombre.

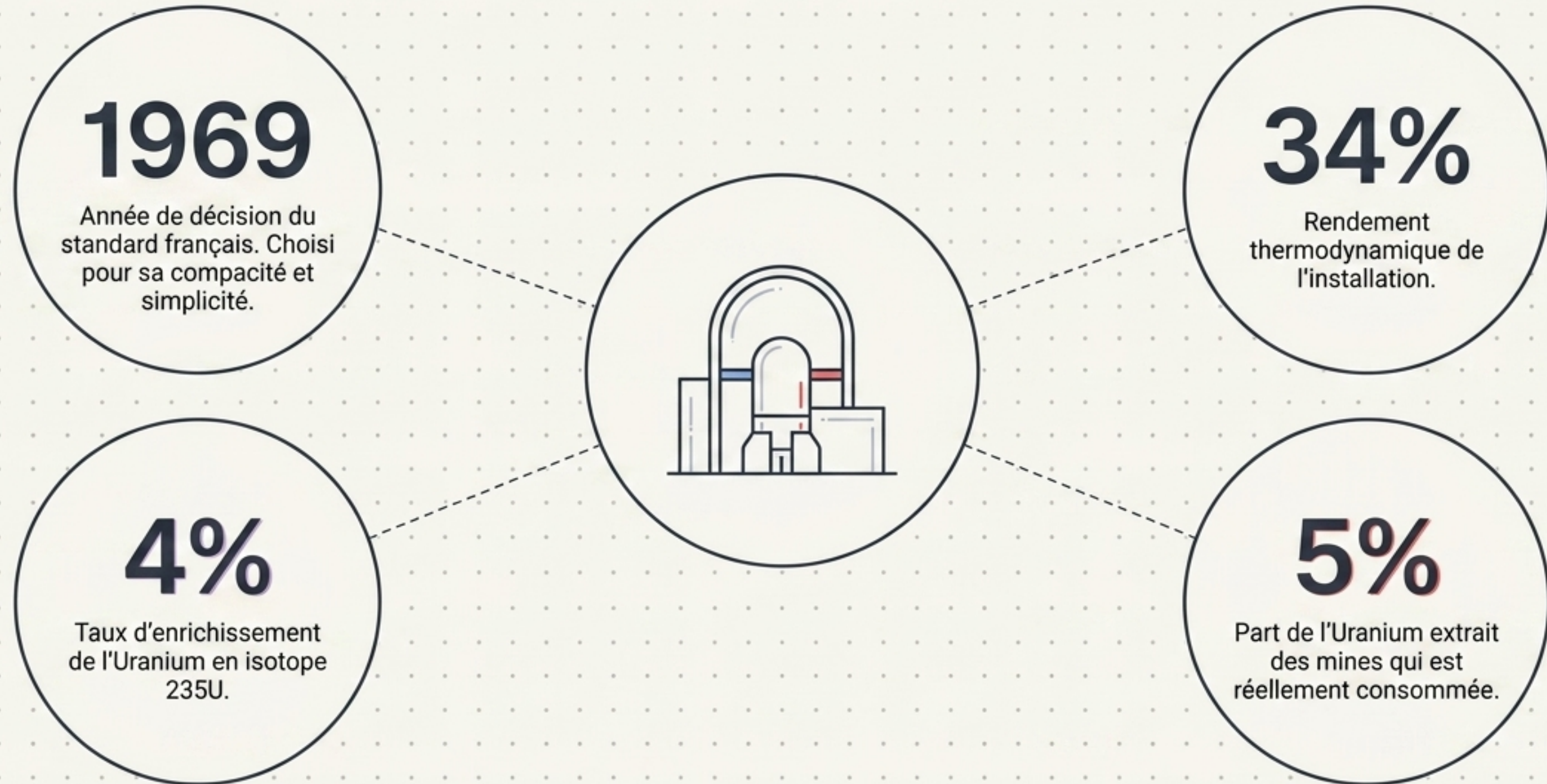
Matériaux utilisés : Eau légère (H_2O), Eau lourde (D_2O), ou Graphite (C).
(NB: Les réacteurs à neutrons rapides - RNR - n'ont pas de modérateur).



Les filières nucléaires dans le monde

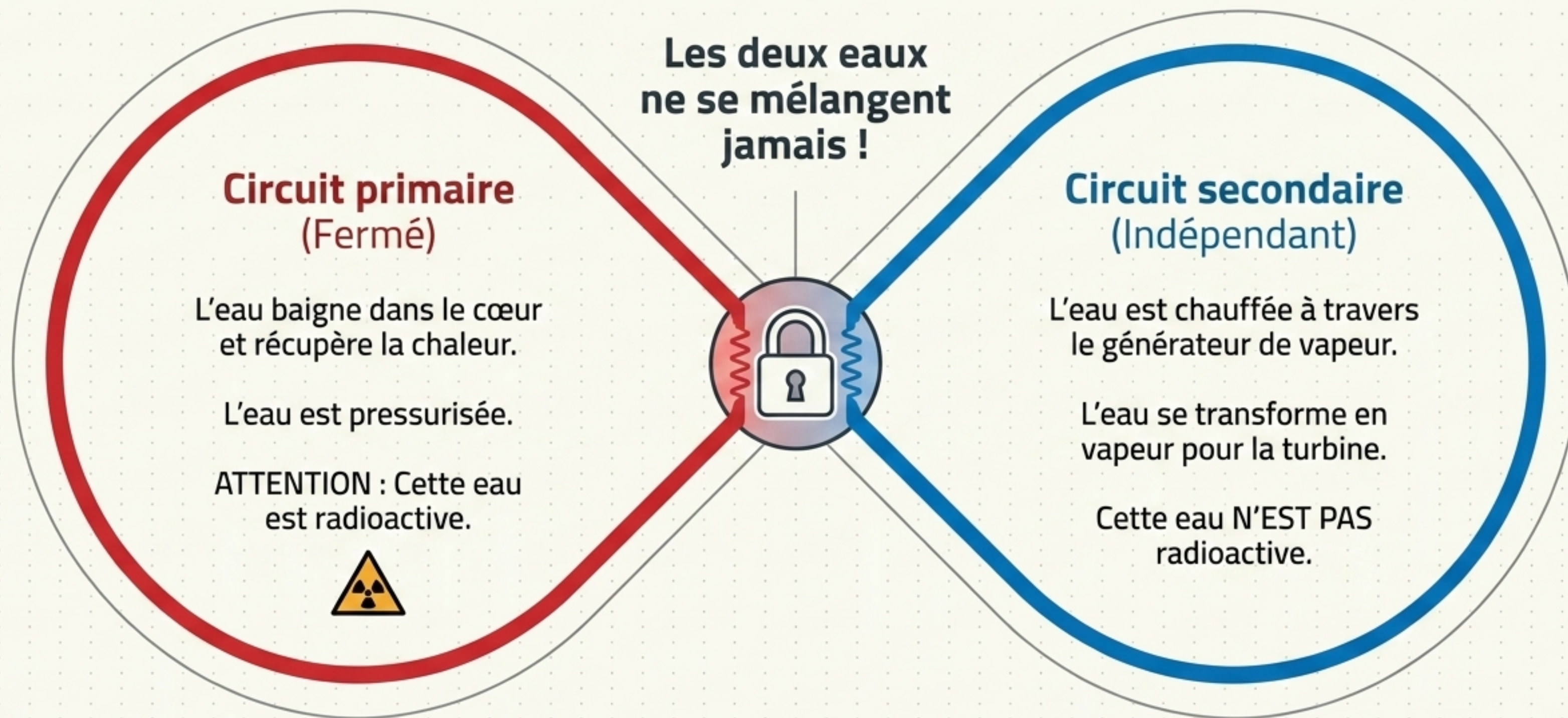
Filière	Combustible	Modérateur	Caloporteur
3/4 du parc mondial REP et REB (USA, France et autres)	Uranium enrichi	Eau légère	Eau légère sous pression ou bouillante
Candu (Canada)	Uranium naturel	Eau lourde	Eau lourde ou légère
RBMK (ex. URSS)	Uranium faiblement enrichi	Graphite	Eau
UNGG (France, Obsolète)	Uranium naturel	Graphite	Gaz
RNR (USA)	Uranium enrichi / Plutonium	Aucun	Métal ou gaz

Le **REP** : Réacteur à Eau Pressurisée



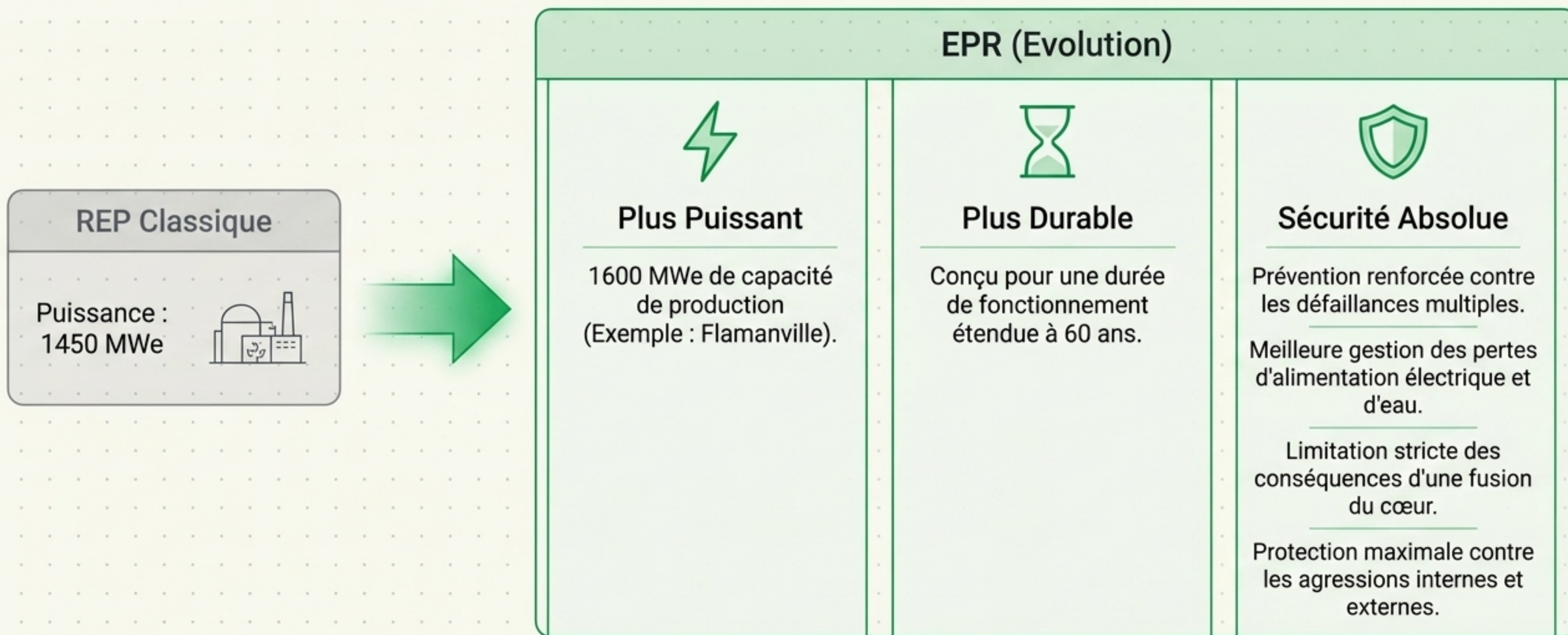
Le Réacteur à Eau Pressurisée allie compacité de conception et attractivité économique.

L'ingéniosité des deux circuits (REP)



L'EPR : La nouvelle génération

L'EPR (European Pressurized Reactor) n'est pas une nouvelle technologie, mais l'évolution améliorée du REP.



Conclusion : Le schéma de synthèse

